

PAC 2: Representació del Coneixement

Presentació

Segona PAC del curs d'Intel·ligència Artificial

Competències

En aquesta PAC es treballen les següents competències:

Competències de grau:

- Capacitat d'analitzar un problema amb el nivell d'abstracció adient a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per abordar-lo i solucionar-lo.

Competències específiques:

- Saber representar les particularitats d'un problema segons un model de representació del coneixement

Objectius

Aquesta PAC pretén avaluar els vostres coneixements sobre formalització de problemes mitjançant marcs i a resoldre un problema de classificació mitjançant regles.

Descripció de la PAC/pràctica a realitzar

Representació del Coneixement

PROBLEMA 1:

Volem fer servir un sistema de marcs per crear una base de coneixement per una empresa que gestiona diferents tipus de Vaixells.

Les característiques elementals d'un Vaixell són el tipus de navegació permesa (costera/mar obert/trans-oceànica) que es calcula a partir de la seva eslora: costera menys de 8 m, mar obert de 8 m a 15 m i trans-oceànica la resta. A més tenim el preu del vaixell que es categoritza en: car, mitjà i assequible.

Un vaixell estàndard està classificat com de navegació costera i un preu mitjà.

Per altra banda tenim tres tipus de vaixells: aquells que són de vela, els que duen motor i els darrers que duen ambdues coses. Pels vaixells de vela necessitem guardar la superfície de vela (metres quadrats). Pels de motor tindrem els cavalls de potència i per defecte tendran el camp navegació assignat al valor mar obert. Els vaixells mixtes tenen per defecte el preu alt i un motor de 25 cavalls.

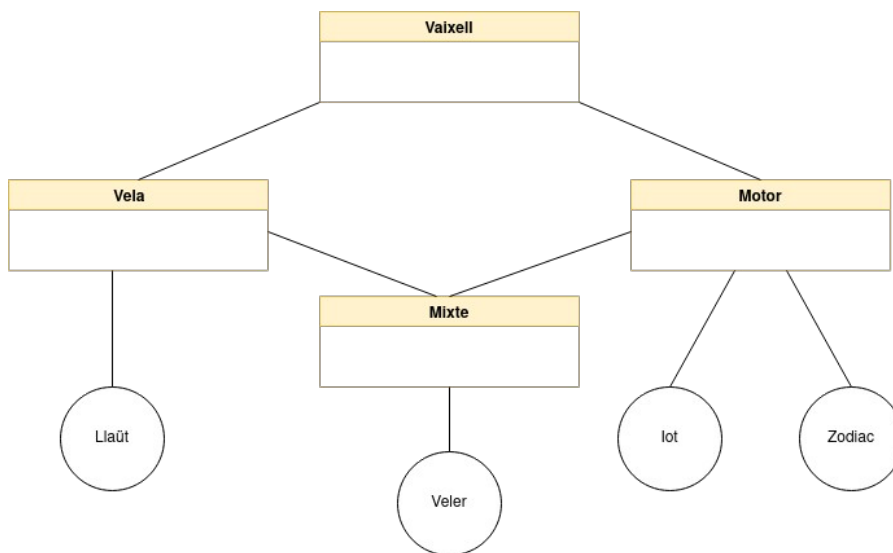
Ara per ara, l'empresa gestiona pocs vaixells, a continuació els descriurem:

1. Un vaixell de vela (un Llaüt) amb 8m² de vela i un preu baix, té 6 metres d'eslora.
2. Una Zodiac, un tipus de vaixell a motor, amb 110 cavalls de potència.
3. Un lot, que té 23 m d'eslora amb 300 cavalls i un preu alt.
4. Un Veler, que també porta motor amb una superfície de vela de 30 m²

Apartat 1

Dissenyeu un sistema de marcs que permeti representar el coneixement que acabem de descriure. Cal detallar el màxim possible les classes / subclasses / instàncies / camps de membre / camps propis / herències simples i múltiples / dimonis / etc. A més s'ha de fer una representació gràfica.

Solució



Vaixell:

- Arrel de la jerarquia.
- Camps membre:
 - navegació (**costera** (per defecte) /mar obert/trans-oceànica)
 - preu (car/ **mitjà** (per defecte) / assequible)

Vela:

- Subclasse de vaixell.
- Camp membre: superfície vela (enter)

Motor:

- Subclasse de vaixell.
- Camps membre: cavalls (enter)
- Valor de navegació: **mar obert**.

Mixte:

- Subclasse de: Vela, Motor.
- Valor de preu: **alt**
- Valor de cavalls: **25cv**.

Instàncies:

- Llaüt: instància de Vela superfície: 8 m².
- Veler: instància de Mixte, navegació: trans-oceànica. Superfície vela 30m².

- lot: instància de Motor, cavalls: 300cv, preu: alt, eslora: 23 m (navegació trans-oceànica).
- Zodiac: instància de Motor, cavalls 110cv.

Un dimoni que transformi l'eslora a un tipus de navegació

Apartat 2

Quin procés seguiria el sistema i quina resposta donaria quan se li fan les següents consultes? Té algun conflicte el sistema per respondre alguna d'aquestes consultes? Es pot resoldre el conflicte utilitzant l'ordenació topològica?

- Quin tipus de Navegació té el veler? **Conflicte entre costera i mar obert, es resoldrà per ordenació topològica a favor de mar obert.**
- Quin preu té la Zodiac? **Mitjà per ser instància de la classe Vaixell**
- Quin preu té el veler? **Alt per ser instància de la classe mixtes**
- Quin tipus de navegació té el lot? **Trans-oceànica per especificació en la pròpia instància.**

PROBLEMA 2:

Indica els passos que seguirà l'algorisme d'encadenament endavant amb la base de regles i la memòria de treball següent: E, D. Suposa que el número del cicle indica la marca de temps. Les regles només s'apliquen una sola vegada, és a dir, s'aplica el principi d'obstinància. Executa l'algorisme fins que hagi aplicat totes les regles o no hi hagi cap regla aplicable. Indica a cada pas, les regles aplicables o conjunt conflicte, com es resol el conflicte i regla seleccionada.

R1:Y=>S
R2:L=>B
R3:R=>Q
R4:M+N=>S
R5:E+B=>Y
R6:E=>M
R7:E+D=>Z
R8:D+E=>C
R9:E+Z=>B

- Si l'algorisme fa servir com a estratègies de resolució conflictes: primer especificitat, segon la recència, tercer ordre textual.

Cicle: 1

CC [6, 7, 8]

Base Coneixement ['E0', 'D0']

R7 regla ['E', 'D'] => Z

Cicle: 2

CC [6, 8, 9]

Base Coneixement ['E0', 'D0', 'Z1']

R9 regla ['E', 'Z'] => B

Cicle: 3

CC [5, 6, 8]
Base Coneixement ['E0', 'D0', 'Z1', 'B2']
R5 regla ['E', 'B'] => Y

Cicle: 4

CC [1, 6, 8]
Base Coneixement ['E0', 'D0', 'Z1', 'B2', 'Y3']
R8 regla ['D', 'E'] => C

Cicle: 5

CC [1, 6]
Base Coneixement ['E0', 'D0', 'Z1', 'B2', 'Y3', 'C4']
R1 regla ['Y'] => S

Cicle: 6

CC [6]
Base Coneixement ['E0', 'D0', 'Z1', 'B2', 'Y3', 'C4', 'S5']
R6 regla ['E'] => M

- (b) Com es modifica l'ordre d'aplicació de les regles si l'algorisme fa servir com a estratègies de resolució conflictes, primer ordre textual, segon especificitat i tercer recència?.

Cicle: 1

CC [6, 7, 8]
Base Coneixement ['E0', 'D0']
R6 regla ['E'] => M

Cicle: 2

CC [7, 8]
Base Coneixement ['E0', 'D0', 'M1']
R7 regla ['E', 'D'] => Z

Cicle: 3

CC [8, 9]
Base Coneixement ['E0', 'D0', 'M1', 'Z2']
R8 regla ['D', 'E'] => C

Cicle: 4

CC [9]
Base Coneixement ['E0', 'D0', 'M1', 'Z2', 'C3']
R9 regla ['E', 'Z'] => B

Cicle: 5

CC [5]
Base Coneixement ['E0', 'D0', 'M1', 'Z2', 'C3', 'B4']
R5 regla ['E', 'B'] => Y

Cicle: 6

CC [1]
Base Coneixement ['E0', 'D0', 'M1', 'Z2', 'C3', 'B4', 'Y5']

R1 regla ['Y'] => S

PROBLEMA 3:

Considera un sistema de producció que el descriuen les següents regles:

R1: $A+B \Rightarrow D$

R2: $B+D \Rightarrow F$

R3: $F \Rightarrow G$

R4: $A+E \Rightarrow H$

R5: $B \Rightarrow E$

R6: $A+F \Rightarrow E$

Les regles s'escanegen per especificitat, s'aplica també el principi d'obstinància, és a dir, les regles s'apliquen una sola vegada.

- (a) Si la base de fets inicial és $DB = \{A, B\}$ aplica encadenament cap endarrere per veure si es pot demostrar a mà, o no, H. Per cada pas indica quines regles hi ha actives, quina has aplicat segons els criteris de resolució de conflictes especificats (especificitat i obstinància), el sub-objectiu i l'estat de la base de fets.

Cicle1:

Sub-objectiu: H

Regles actives **R4** ($A+E \Rightarrow H$)

Cicle2:

Sub-objectiu: E

Regles actives R5: $B \Rightarrow E$, R6 ($A+F \Rightarrow E$)

Regla seleccionada: **R6** ($A+F \Rightarrow E$)

Cicle3:

Base de fets:

Sub-objectiu: F

Regles actives **R2** ($B+D \Rightarrow F$)

Cicle 4:

Base de fets:

Sub-objectiu: D

Regles actives **R1** ($A+B \Rightarrow D$)

Després de quatre cicles es pot demostrar H.

(b) Com canvia la solució si enlloc d'aplicar el criteri d'especificitat s'aplica el criteri d'ordre textual?

Cicle1:

Sub-objectiu: H

Regles actives R4 ($A+E \Rightarrow H$)

Cicle2:

Sub-objectiu: E

Regles actives R5: $B \Rightarrow E$, R6 ($A+F \Rightarrow E$)

Regla seleccionada: R5 ($A+F \Rightarrow E$)

Després de dos cicles es pot demostrar H.

A l'enunciat original, el sistema de regles era el següent:

R1: $A+B \Rightarrow D$

R2: $B+D \Rightarrow F$

R3: $F \Rightarrow G$

R4: $A+E \Rightarrow H$

R5: $A+C \Rightarrow E$ <- Aquesta és la diferent

R6: $B \Rightarrow E$

R7: $A+F \Rightarrow E$

Això implicava que la solució del primer apartat era la següent:

Cicle1:

Sub-objectiu: H

Regles actives **R4** ($A+E \Rightarrow H$)

Cicle2: Aquí apareix un conflicte entre R5 i R7, les dues eleccions són vàlides ja que no tenim cap criteri més que l'especificitat. Si seleccionem R5, la solució del segon apartat és idèntica.

Sub-objectiu: E

Regles actives R5: $A+C \Rightarrow E$, R6: $B \Rightarrow E$, R7 ($A+F \Rightarrow E$)

Regla seleccionada: **R5**: $A+C \Rightarrow E$ / **R7** ($A+F \Rightarrow E$)

Cicle3:

Base de fets:

Sub-objectiu: F

Regles actives **R2** ($B+D \Rightarrow F$)

Cicle 4:

Base de fets:

Sub-objectiu: D

Regles actives R1 ($A+B \Rightarrow D$)

Després de quatre cicles es pot demostrar H.

Recursos

Per a fer aquesta PAC el material imprescindible són els temes 3 i 4 del Mòdul 3.

Criteris de valoració

Problema 1 - (a)30% (b)10%

Problema 2 - (a) 15% (b)15%

Problema 3- - (a) 20% (b) 10%

Format i data de lliurament

Per a dubtes i aclariments sobre l'enunciat, adreceu-vos al consultor responsable de la vostra aula.

Cal lliurar la solució en un fitxer **PDF**. Adjunteu el fitxer a un missatge a l'apartat Lliurament i Registre d'AC (RAC).

El nom del fitxer ha de ser CognomsNom_IA_PAC2 amb l'extensió .pdf (PDF). La data límit de lliurament és el: **22 de novembre** (a les 24 hores, més o menys).

Raoneu la resposta en tots els exercicis. Les respostes sense justificació no rebran puntuació.

Nota: Propietat intel·lectual

Sovint és inevitable, en produir una obra multimèdia, fer ús de recursos creats per terceres persones. És per tant comprensible fer-ho en el marc d'una pràctica dels estudis d'Informàtica, sempre i això es documenti clarament i no suposi plagis en la pràctica.

Per tant, en presentar una pràctica que faci ús de recursos aliens, s'ha de presentar juntament amb ella un document en què es detallin tots ells, especificant el nom de cada recurs, el seu autor, el lloc on es va obtenir i el seu estatus legal: si l'obra està protegida pel copyright o s'acull a alguna altra llicència d'ús (Creative Commons, llicència GNU, GPL ...). L'estudiant haurà d'assegurar-se que la llicència que sigui no impedeix específicament seu ús en el marc de la pràctica. En cas de no trobar la informació corresponent haurà d'assumir que l'obra està protegida pel copyright.